

系統排程(cron)規範：

1. 使用系統排程(cron)依據各資料表的欄位(施工日期、施工回報日期、施工結束日期、施工開始日期)，比對當日日期後，進行資料異動，資料異動是採用兩種方式(copy + delete、copy)，詳細的系統排程(cron)請對照下面的系統排程(cron)定義規格表。
2. 系統排程之目的包含「資料歸檔(Archive)」與「狀態快照(Snapshot)」兩種，其處理方式、資料生命週期與是否影響主資料，需依各排程規則個別判定，不得一概視為資料結束或刪除依據。
3. 各排程僅處理其執行當下仍符合條件之資料，排程執行結果不得依賴其他排程是否已執行之假設。
4. 狀態快照(Snapshot):記錄資料於特定時間點之狀態，用於追蹤歷程，不影響原本的資料。
5. 資料歸檔(Archive):表示資料生命週期結束，移轉至歷史資料保存後，刪除原本的資料。
6. 排程：Schd-05 屬於狀態快照(Snapshot)，其餘排程屬於資料歸檔(Archive)，同一筆待處理資料的施工開始日期若為未來日期，亦須每日產生狀態快照，於不同日期所產生之歷史資料應視為獨立狀態快照，不得互相覆蓋。
7. 排程需具備冪等性(idempotent)設計，避免重複處理同一筆資料。
8. (copy + delete):自動複製該筆記錄到對應的廠商今日施工歷史記錄、工務施工歷史記錄、待處理工作歷史記錄、施工回報歷史記錄，再刪除該筆記錄。
9. (copy):當待處理工作項目的施工開始日期≠當日，自動複製該筆記錄到待處理工作歷史記錄。
10. 須留存所有排程執行結果，不論執行成功或失敗，皆須標記為成功或失敗，記錄於系統執行記錄。
11. 系統排程連續失敗達上限時，需標記為錯誤等級並供管理員查詢。
12. 須依流程編號順序依序執行，後續排程須等前一排程執行完，才能繼續執行。
13. 每一筆施工相關資料需有全域唯一識別碼(例如 uuid)，在移動至歷史資料表時需保留該識別碼。
14. 每一排程流程需於單一交易(transaction)中完成資料移轉與刪除，以避免重複搬移或資料競爭。
15. 系統排程與自動作業僅記錄於系統執行記錄。
16. 系統排程(cron)定義規格表:

流程編號	流程名稱	觸發角色	排程時間	條件判斷	記錄異動動作	寫入記錄
Schd-01	廠商今日施工異動至歷史記錄	系統	00:00	施工日期小於當日	(copy + delete)廠商今日施工項目→廠商今日施工歷史記錄	系統執行記錄
Schd-02	施工回報異動至歷史記錄	系統	00:15	施工回報日期小於當日	(copy + delete)施工回報記錄→施工回報歷史記錄	系統執行記錄
Schd-03	工務今日施工異動至歷史記錄	系統	00:30	施工結束日期小於當日	(copy + delete)工務今日施工項目→工務施工歷史記錄	系統執行記錄
Schd-04	待處理工作異動至工務今日施工	系統	00:45	施工開始日期小於或等於當日	(copy + delete)待處理工作項目→工務今日施工項目	系統執行記錄
Schd-05	待處理工作異動至歷史記錄	系統	01:00	施工開始日期大於當日	(copy)待處理工作項目→待處理工作歷史記錄	系統執行記錄
Schd-06	排程重試	系統	當次排程時間 5 分鐘後	前次排程失敗	重跑 1 次	系統執行記錄

網站資料表:
資料總表（資料表清單）

資料表（英文）	備註
vendor_today_work	廠商今日施工項目
vendor_today_work_history	廠商今日施工歷史記錄
engineering_today_work	工務今日施工項目
engineering_work_history	工務施工歷史記錄
pending_work	待處理工作項目
pending_work_history	待處理工作歷史記錄
work_report	施工回報記錄
work_report_history	施工回報歷史記錄
users	帳號管理
system_change_log	系統異動記錄
system_execution_log	系統執行記錄
work_file	施工文件

1.資料表:廠商今日施工項目 vendor_today_work，與對應歷史表: vendor_today_work_history 欄位結構相同

欄位	資料類型	欄位大小	is NULL	備註	primary key	Foreign key
id	UUID	-	NO	全域唯一識別碼	YES	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	建立時間(預設:now())	-	-
entry_status	VARCHAR	10	NO	到院或離院 (Enum: arrival, departure)	-	-
work_date	DATE	-	NO	施工日期	-	-
arrival_time	TIME	-	YES	到院時間 (離院時可為空)	-	-
departure_time	TIME	-	YES	離院時間 (到院時可為空)	-	-
building	VARCHAR	10	YES	棟別	-	-
floor	VARCHAR	10	YES	樓層	-	-
location	VARCHAR	20	YES	施工地點	-	-

vendor_badge_id	INTEGER	-	YES	廠商工作證號	-	-
head_count	INTEGER	-	YES	施工人數	-	-
vendor_name	VARCHAR	20	NO	廠商名稱	-	-
vendor_contact	VARCHAR	20	YES	廠商負責人員姓名	-	-
vendor_Contact_phone	VARCHAR	20	YES	廠商負責人員電話	-	-
work_content	TEXT	-	YES	施工內容	-	-
note	TEXT	-	YES	備註		

2.資料表:工務今日施工項目 engineering_today_work，與對應歷史表:engineering_work_history 欄位結構相同

欄位	資料類型	欄位大小	is NULL	備註	primary key	Foreign key
id	UUID	-	NO	全域唯一識別碼	YES	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	建立時間	-	-
start_date	DATE	-	NO	施工開始日期	-	-
end_date	DATE	-	NO	施工結束日期	-	-
time	TIME	-	YES	時間	-	-
vendor_name	VARCHAR	20	NO	廠商	-	-
unit	VARCHAR	20	NO	單位	-	-
engineering_contact	VARCHAR	20	NO	工務負責人員	-	users.full_name (邏輯關聯)
work_content	TEXT	-	NO	內容		
note	TEXT	-	YES	備註	-	-

3. 資料表：待處理工作項目 pending_work，與對應歷史表：pending_work_history 欄位結構相同

欄位	資料類型	欄位大小	is NULL	備註	primary key	Foreign key
----	------	------	---------	----	-------------	-------------

id	UUID	-	NO	全域唯一識別碼	YES	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	建立時間	-	-
start_date	DATE	-	NO	施工開始日期	-	-
end_date	DATE	-	NO	施工結束日期	-	-
time	TIME	-	YES	時間	-	-
vendor_name	VARCHAR	20	NO	廠商	-	-
unit	VARCHAR	20	NO	單位	-	-
engineering_contact	VARCHAR	20	NO	工務負責人員	-	users.fu ll_name (邏輯關聯)
work_content	TEXT	-	NO	內容		
note	TEXT	-	YES	備註	-	-

4. 資料表：施工回報記錄 work_report，與對應歷史表：work_report_history 欄位結構相同

欄位	資料類型	欄位大小	is NULL	備註	primary key	Foreign key
id	UUID	-	NO	全域唯一識別碼	YES	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	建立時間	-	-
report_date	DATE	-	NO	施工回報日期	-	-
report_time	TIME	-	YES	時間	-	-
vendor_name	VARCHAR	20	NO	廠商	-	-
work_location	VARCHAR	20	NO	施工地點	-	-
engineering_contact	VARCHAR	20	NO	工務室人員	-	users.fu ll_name (邏輯關聯)
work_status	VARCHAR	20	NO	施工狀態 (完成/未完成/異常)	-	-
work_content	TEXT	-	NO	工作內容		

note	TEXT	-	YES	備註	-	-
------	------	---	-----	----	---	---

5. 資料表：系統執行記錄 `system_execution_log`，用於記錄 Cron 排程與系統錯誤

欄位	資料類型	欄位 大小	is NULL	備註	primary key	Foreign key
id	UUID	-	NO	全域唯一識別碼	YES	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	建立時間	-	-
date	DATE	-	NO	日期	-	-
table_name	VARCHAR	30	YES	資料表名稱	-	-
log_level	VARCHAR	10	NO	類別 (Info, Warning, Error)	-	-
message	TEXT	-	NO	執行內容或錯誤訊息	-	-